

Todo difeomorfismo es un difeomorfismo local

Observación 1. Si $F: M \longrightarrow N$ es un difeomorfismo $\implies F$ es un difeomorfismo local. Sin embargo, la recíproca no es cierta.

Ejemplos 1 (de difeomorfismos locales que no son difeomorfismos).

[1] Sea $F: \mathbb{S}^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2$ dada por $F(x, y, z) = [x, y, z]$.

[2] Sea $G: \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ dada por $G(z) = z^n$.